FAPEG
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás

PLANO DE TRABALHO

1.Informações da Empresa

[PREENCHER CNPJ]	VIA LEITE SENSE
CNPJ	Nome Fantasia

[PREENCHER RAZÃO SOCIAL]
Razão Social

Rua 261, nº 384, Setor Leste Universitário — Goiânia/GO
Endereço (Logradouro - Nº - Complemento - Bairro/Setor)

(62) 99998-0016	fagnerpro80@gmail.com
Telefone	E-mail

2.Informações do Proponente

222.826.828-31	Fagner Pinho [PREENCHER NOME COMPLETO]
CPF	Nome
(62) 98291-1222	fagnerpro80@gmail.com
Telefone	E-mail

3.Dados do Projeto

3.1. Título do Projeto:

VIA LEITE SENSE Saúde: monitoramento preditivo da saúde do rebanho leiteiro e da conservação do leite com sensores de baixo custo e inteligência artificial, validado em cinco propriedades de Goiás

3.2. Objetivo Geral:

Desenvolver e validar em campo, em 12 meses, o Módulo de Saúde do Rebanho do VIA LEITE SENSE — sensores de baixo custo no tanque de expansão e no curral, integrados à plataforma de inteligência artificial já em operação — para emitir alertas antecipados de mastite subclínica (tendência de CCS), estresse térmico (THI medido na propriedade) e falha de resfriamento do leite, com validação veterinária em cinco propriedades leiteiras de Goiás, reduzindo o tempo entre o início do problema sanitário e a intervenção e protegendo a qualidade do leite que chega ao consumidor.

3.3. Objetivos Específicos:

- Aprovar o protocolo técnico-sanitário e selecionar 5 propriedades leiteiras em Goiás (≥ 120 vacas em lactação), com termo de adesão, consentimento LGPD e linha de base de CCS, CBT e produção dos 3 meses anteriores — até o mês 2.
- Construir 2 protótipos (nó de tanque e microestação de THI), validá-los em bancada e operar um deles por 30 dias em uma propriedade, com desvio ≤ 0,5 °C frente a registrador calibrado, entrega de dados ≥ 95% e recuperação automática após quedas de energia e de rede — até o mês 5.
- Entregar o Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 com 3 alertas — tendência de CCS (mastite subclínica), estresse térmico por THI local e falha de resfriamento do tanque — enviados por WhatsApp em até 15 minutos, com 100% dos testes críticos aprovados — até o mês 6.

● Replicar os kits para as 5 propriedades e operar piloto de campo de 120 dias, com disponibilidade de dados ≥ 95% e ao menos 4 propriedades ativas ao final — meses 7 a 10.
● Validar os alertas sanitários contra referência veterinária (linha de base laboratorial no mês 6, CMT quinzenal e 550 análises de CCS/CBT), atingindo sensibilidade ≥ 70% com antecedência ≥ 7 dias sobre o laudo de rotina e precisão ≥ 60% — meses 6 a 11.
● Capacitar 25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos em prevenção de mastite, manejo do estresse térmico e resposta aos alertas, com satisfação média ≥ 4 em escala de 1 a 5 — até o mês 7.
● Reduzir em ≥ 15% a CCS média de tanque das propriedades piloto em relação à linha de base e firmar ≥ 2 cartas de intenção com laticínios ou cooperativas para adoção do módulo — até o mês 12.

3.4. Descrição do Projeto:

O VIA LEITE SENSE é uma plataforma de inteligência artificial para a cadeia leiteira, já publicada e em operação: aplicação web, API autenticada, banco de dados, Score VIA LEITE de risco com 7 dimensões ancoradas na IN 77/2018 e modelo preditivo com horizonte de 7, 15 e 30 dias (R^2 de 0,994 em teste). Hoje a plataforma prevê volume e risco de qualidade a partir de registros de produção, laudos e clima oficial do INMET. Este projeto acrescenta a camada que falta para cuidar da saúde do rebanho: medição física na propriedade e validação veterinária dos alertas em campo.

A mastite subclínica — inflamação da glândula mamária sem sinal visível — é a doença de maior impacto econômico na pecuária leiteira e só aparece no laudo mensal de CCS, quando o leite já foi entregue e a bonificação já foi perdida. O estresse térmico, agravado no Cerrado goiano, reduz produção e imunidade e é frequentemente confundido com problema sanitário. A falha de resfriamento do tanque multiplica a carga bacteriana (CBT) em poucas horas e compromete a segurança do alimento. Nas três situações o produtor descobre tarde, e o veterinário — profissional escasso no campo — é chamado quando o problema já é grande.

A solução integra três camadas. Na primeira, um nó instalado no tanque de expansão mede a temperatura do leite por sonda em poço termométrico de inox (sem contato com o produto e sem alterar a higienização), o nível por ultrassom e o funcionamento do compressor, e uma microestação no curral mede temperatura e umidade para calcular o THI (índice de temperatura e umidade) da própria propriedade, em vez da média regional do INMET. Na segunda, um gateway local recebe os dados, guarda-os durante quedas de rede e os sincroniza com a nuvem. Na terceira, o motor de risco combina a série de CCS e CBT do laboratório com o THI local e a telemetria do tanque para emitir três alertas — tendência de elevação de CCS, estresse térmico e falha de resfriamento — entregues por WhatsApp ao produtor e em painel ao veterinário e ao técnico do laticínio.

O grau de inovação está no público e no ponto de medição. Soluções de monitoramento sanitário individual (coleiras, pedômetros, sensores em linha de ordenha) custam dezenas de milhares de reais e atendem grandes fazendas tecnificadas. O VIA LEITE SENSE atende o produtor médio: usa o tanque — equipamento que toda propriedade fornecedora de laticínio já possui — como ponto de medição, trata a CCS como sinal de tendência e não como resultado mensal, e separa a queda de produção de origem térmica da de origem sanitária, com custo de hardware abaixo de R$ 3.000 por propriedade.

Ao final do projeto serão entregues o Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 integrado à plataforma; o projeto documentado e replicável dos kits de campo; regras de alerta calibradas e validadas por médica veterinária com dados de fazendas goianas; cartilha de resposta aos alertas; e relatório técnico de validação. O sistema emite indicadores de risco e recomendações operacionais: não realiza diagnóstico nem prescreve tratamento, e qualifica a agenda do médico veterinário em vez de substituí-lo. Os dados dos produtores seguem a LGPD, com consentimento, controle de acesso e minimização de dados pessoais.

3.5. Metodologia:

O projeto é executado em cinco fases encadeadas, cada uma encerrada por um marco com critério de aceite objetivo; uma fase só libera a seguinte quando o critério é atingido. As fases 1 a 3 correspondem à primeira parcela do recurso (meses 1 a 6) e as fases 4 e 5 à segunda (meses 7 a 12). A equipe se reúne semanalmente e registra decisões e mudanças de escopo com análise de efeito sobre prazo e orçamento.

Fase 1 — Descoberta e protocolo sanitário (meses 1 e 2). Visitas técnicas e entrevistas semiestruturadas com 15 produtores e 3 técnicos de laticínio para mapear a rotina de ordenha e a jornada de uso. A médica veterinária redige o protocolo de validação: critérios de inclusão das propriedades, frequência de CMT, amostragem laboratorial e definição de caso de CCS elevada (≥ 200 mil cél/mL). Seleção de 5 propriedades da bacia leiteira goiana com tanque de expansão e cobertura de sinal verificada, com termo de adesão e consentimento LGPD, e levantamento da linha de base (3 meses de laudos de CCS/CBT e de produção). Marco: protocolo aprovado e 5 propriedades selecionadas.

Fase 2 — Protótipo e prova de conceito (meses 2 a 5). Seleção de componentes, desenho do circuito e de gabinetes impressos em 3D (vedação IP65, resistência a UV e a produtos de limpeza) e montagem de 2 nós de tanque e 1 microestação de THI. Ensaios em bancada contra registrador calibrado com rastreabilidade RBC, com perda de pacotes medida e corte induzido de energia e de rede. Em seguida, um protótipo opera 30 dias em uma das propriedades, com registrador independente em paralelo. Marco: desvio médio ≤ 0,5 °C, entrega ≥ 95% e recuperação automática comprovadas em relatório de ensaio.

Fase 3 — Módulo de Saúde do Rebanho (meses 3 a 6). Desenvolvimento incremental com revisão de código, testes automatizados e teste de usabilidade com produtores. Regras de alerta: tendência de CCS (inclinação da série do produtor comparada ao próprio histórico e aos limites da IN 77/2018); estresse térmico (THI local ≥ 72, com duração e intensidade); e resfriamento (leite acima de 4 °C após 3 horas da ordenha, IN 76 e 77/2018). Os limiares são calibrados pela veterinária e começam conservadores para evitar falsos positivos. No mês 6 é coletada a linha de base laboratorial individual das vacas. Marco: v1.0 em produção, alerta entregue em até 15 minutos em teste ponta a ponta.

Fase 4 — Replicação, capacitação e piloto de campo (meses 7 a 10). Montagem de mais 4 nós de tanque e 4 microestações, instalação nas 5 propriedades com equipamento de proteção e sem interferência na rotina de higienização, e oficina presencial em cada propriedade para produtores, ordenhadores e técnicos. Piloto de 120 dias com acompanhamento semanal remoto e visita mensal; um nó reserva garante substituição imediata em caso de falha. Validação veterinária: CMT quinzenal nas vacas em lactação, CCS individual mensal e CCS/CBT de tanque quinzenal em laboratório credenciado à RBQL. Cada alerta emitido é registrado com a resposta do produtor e o desfecho observado.

Fase 5 — Avaliação, modelo comercial e encerramento (meses 10 a 12). Sensibilidade = eventos de CCS elevada precedidos de alerta com 7 ou mais dias ÷ eventos confirmados em laboratório; precisão = alertas confirmados ÷ alertas emitidos. A CCS de tanque é comparada à linha de base da mesma propriedade; como não há grupo controle, o resultado é reportado como associação, com as limitações registradas. O THI local é comparado ao da estação INMET de referência. Os resultados são apresentados a laticínios e cooperativas para teste de preço e coleta de cartas de intenção, e o projeto se encerra com relatório técnico e prestação de contas.

3.6. Justificativa:

Relevância para Goiás. Goiás é o 5º maior produtor de leite do Brasil (8,2% da produção nacional, IBGE/SIDRA 2024) e a atividade sustenta milhares de propriedades familiares e médias no Sul e no Centro goiano. O estado combina duas condições que agravam o problema: estresse térmico sazonal intenso no Cerrado e baixa densidade de assistência técnica e veterinária por propriedade. Um sistema calibrado com dados de fazendas goianas atende diretamente essa realidade.

Aderência ao tema "Inovar para Cuidar". O projeto cuida da saúde animal — antecipa a mastite subclínica e o estresse térmico, principais causas de sofrimento e de perda produtiva da vaca leiteira — e da saúde humana: o leite mantido abaixo de 4 °C e com CCS e CBT controladas chega mais seguro ao consumidor, e a detecção precoce da mastite reduz a necessidade de tratamentos antimicrobianos em casos já agravados, contribuindo para o controle de resíduos no leite e da resistência antimicrobiana (abordagem Saúde Única).

Dores do setor atendidas. O projeto responde às dores cadastradas no Desafio para a pecuária leiteira: sanidade do rebanho e produtividade leiteira (alertas de CCS e THI); qualidade do leite e acesso a mercados (conservação no tanque e histórico auditável de qualidade); escassez de mão de obra qualificada (o sistema faz a vigilância contínua que hoje depende do olho treinado, escasso no campo); e eficiência operacional (visitas técnicas priorizadas por risco em vez de rotina homogênea).

Lacuna das alternativas. O controle de qualidade do leite é retrospectivo: o laudo mensal informa o problema depois que o leite foi pago. Sistemas individuais de monitoramento de vacas são caros para o produtor médio, e as estações meteorológicas regionais não representam o microclima do curral. Falta uma solução acessível que transforme dados já existentes — laudo, clima e tanque — em ação preventiva.

Potencial de mercado. O leite movimenta R$ 87,5 bilhões por ano no Brasil (IBGE 2024). O modelo de negócio é B2B2F: o laticínio ou a cooperativa licencia a plataforma e a oferece aos fornecedores (R$ 39 a R$ 69 por produtor/mês), porque protege o volume e a qualidade que compra. O ganho estimado ao produtor é de cerca de R$ 1.200 por mês em bonificação protegida e descarte evitado (produtor de 400 L/dia), valor a ser confirmado no piloto.

Impacto produtivo e ambiental. A literatura técnica (Embrapa Gado de Leite) aponta redução de 25 a 35% da CCS e de 50 a 60% do descarte evitável com monitoramento e boas práticas. Cada litro não descartado evita as emissões já embarcadas em sua produção (cerca de 2,5 kg de CO_2-eq por litro, FAO).

Por que esta equipe é capaz. O risco tecnológico é baixo porque a plataforma já existe e está em produção: o recurso financia a instrumentação física e a validação sanitária em campo, não o desenvolvimento do zero. A equipe cobre todas as frentes do projeto — médica veterinária responsável pelo protocolo e pela validação clínica dos alertas; engenheiro de software responsável por hardware, firmware e integração IoT; cientista de dados que construiu o modelo preditivo; especialista em produto e UX para a interface do produtor; e gestão de produto e negócio com experiência no agro, responsável pela execução, pelas parcerias com laticínios e pela prestação de contas. A documentação técnica dos kits por estágio de implantação já foi elaborada com apoio do SENAI FATESG.

3.7. Resultados Esperados do Projeto:

- **1. Protocolo e linha de base (mês 2):** protocolo técnico-sanitário aprovado, 5 propriedades com termo de adesão (≥ 120 vacas em lactação) e linha de base de CCS, CBT e produção registrada.
- **2. Protótipos validados (mês 5):** 2 nós de monitoramento e microestação de THI com desvio ≤ 0,5 °C, entrega de dados ≥ 95% e 30 dias de operação em propriedade, com projeto e manual de montagem.
- **3. Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 (mês 6):** 3 alertas (CCS, THI e resfriamento) enviados por WhatsApp em até 15 minutos e painel do veterinário em produção, com 100% dos testes críticos aprovados.
- **4. Piloto de campo concluído (mês 10):** kits operando 120 dias em 5 propriedades, com disponibilidade ≥ 95% e ao menos 4 propriedades ativas ao final.

5. Alertas sanitários validados (mês 11): relatório de validação veterinária com 550 análises laboratoriais e CMT quinzenal; sensibilidade ≥ 70% com antecedência ≥ 7 dias e precisão ≥ 60%.

6. Pessoas capacitadas (mês 7): 5 oficinas presenciais e cartilha de resposta aos alertas; 25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos capacitados, com satisfação ≥ 4/5.

7. Impacto na saúde do úbere (mês 12): redução ≥ 15% da CCS média de tanque nas propriedades piloto frente à linha de base.

8. Caminho de mercado estruturado (mês 12): modelo de preço validado e ≥ 2 cartas de intenção de laticínios ou cooperativas.

3.8. Equipe Executora:

CPF	Nome
222.826.828-31	Fagner Pinho [PREENCHER NOME COMPLETO]

(62) 98291-1222	fagnerpro80@gmail.com
Telefone	E-mail
Tecnólogo em Inteligência Artificial	CEO — Diretor Executivo e coordenador do projeto
Nível de Formação	Função

[PREENCHER CPF]	Maria Vitória [PREENCHER NOME COMPLETO]
CPF	Nome
[PREENCHER]	[PREENCHER]
Telefone	E-mail
[PREENCHER NÍVEL] em Medicina Veterinária	Diretora Técnica — Médica Veterinária Responsável Técnica
Nível de Formação	Função

[PREENCHER CPF]	Diego Santana [PREENCHER NOME COMPLETO]
CPF	Nome
[PREENCHER]	[PREENCHER]
Telefone	E-mail
[PREENCHER NÍVEL] em Engenharia de Software	CTO — Diretor de Tecnologia
Nível de Formação	Função

702.544.951-25	Matheus Iverson [PREENCHER NOME COMPLETO]
CPF	Nome
(62) 99865-0640	iversonfotografia@gmail.com
Telefone	E-mail
Tecnólogo em Inteligência Artificial	CDO — Diretor de Dados e Inteligência Artificial
Nível de Formação	Função

024.668.311-20	Daianne Valéria Silva
CPF	Nome
(62) 99603-9453	daiannevsilva@hotmail.com
Telefone	E-mail
Tecnóloga em Inteligência Artificial	CPO — Diretora de Produto e Experiência do Usuário
Nível de Formação	Função

3.9. Despesas:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Descreva o item de despesa de forma clara, e não de forma genérica. No caso de Serviços de Terceiros, especifique em cada linha o tipo de mão de obra especializada a ser contratada. Exemplo: Consultoria em XXXXXXX, Curso de Capacitação XXXXXXXXX, Serviço de XXXXXX Da mesma forma, para despesas com Passagens e com Locomoção, especifique em linhas diferentes. Exemplo: Passagens terrestres, Passagens aéreas, Combustível. Diárias englobam despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, respeitando-se o limite diário, de acordo disposição legal abaixo.

As despesas de contrapartida também deverão ser informadas a qual rubrica pertencem: Capital ou Custeio.

O valor limite para a subvenção é de 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) e a contrapartida mínima de 10% (dez por cento), conforme edital.

Os valores lançados na planilha devem ser o valor total da despesa, e não o valor das parcelas, nos casos de pagamento parcelado.

Ressaltamos que todos os itens de despesa devem se referir especificamente à gastos para a execução do projeto, sendo vedadas despesas que não tenham ligação direta ao projeto, sob pena de obrigação de devolver o recurso.

Abaixo link para Resolução Normativa de prestação de contas vigente para este edital (2024) e o Decreto de Diárias

https://goias.gov.br/fapeg/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/SEI_GOVERNADORIA-68699074-Resolucao.pdf

Decreto de Diárias

DESPESAS

CUSTEIO

Nº	Item	Rubrica	Qtde	VI Unitário	TOTAL (R$)
1	**Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 1 a 6** Servidor de aplicação, banco de dados gerenciado, broker MQTT e backup diário (6 meses × R$ 300,00).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	6	300,00	1.800,00
	Justificativa:				
	Infraestrutura que recebe a telemetria dos protótipos, executa o motor de risco e hospeda o ambiente de desenvolvimento do Módulo de Saúde do Rebanho. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 3; aquisição nos meses 1 a 6 (1ª parcela).				
2	**Combustível para deslocamentos — meses 1 a 6** Gasolina comum: 240 L × R$ 6,30 (visitas de seleção, instalação da prova de conceito e coleta da linha de base).	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	240	6,30	1.512,00
	Justificativa:				
	Visitas de seleção das propriedades e entrevistas (meses 1 e 2), instalação da prova de conceito (mês 4) e coleta da linha de base laboratorial (mês 6). Vinculado aos objetivos específicos 1, 2 e 5; aquisição nos meses 1, 2, 4 e 6 (1ª parcela).				
3	**Componentes eletrônicos dos nós de tanque — protótipos** Por kit: sonda de temperatura resistiva classe A com 3 fios e cabo de 3 m; conversor de sinal de 15 bits; microcontrolador 32 bits dual-core com Wi-Fi e BLE; sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; sensor ultrassônico de nível à prova d'água; sensor de corrente não invasivo 100 A com condicionador; 2 células de lítio com módulo de carga; fonte 5 V/3 A.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	2	950,00	1.900,00
	Justificativa:				
	Composição dos 2 protótipos (bancada e prova de conceito), que medem temperatura do leite, nível e funcionamento do compressor, base do alerta de resfriamento. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela).				
4	**Componentes da microestação de THI — protótipo** Por unidade: sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; microcontrolador 32 bits com Wi-Fi; célula de lítio com módulo de carga; painel solar 6 V/2 W.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	1	300,00	300,00
	Justificativa:				
	Protótipo da microestação que mede o THI local para o alerta de estresse térmico. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela).				
5	**Filamento para impressão 3D (PETG e ASA)** Carretel de 1 kg, 1,75 mm: 6 de PETG e 6 de ASA resistente a UV.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	12	125,00	1.500,00
	Justificativa:				
	Matéria-prima dos gabinetes, suportes e abrigos de radiação de todos os kits, incluindo as iterações de desenho dos protótipos. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição nos meses 2 a 3 (1ª parcela).				
6	**Consumíveis de prototipagem eletrônica** Placas perfuradas, estanho 1 mm, tubo termorretrátil, conectores, barras de pinos, jumpers, resistores e capacitores sortidos (1 lote).	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	1	688,00	688,00
	Justificativa:				
	Montagem dos protótipos e das unidades de campo na bancada. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela).				

7	**Material de instalação sanitária dos nós de tanque — protótipos** Por kit: poço termométrico em inox 304 rosca 1/2"; caixa hermética IP65 200 × 150 × 80 mm; 4 prensa-cabos; 10 m de cabo blindado 2 × 0,5 mm²; terminais e fixadores inox.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	2	400,00	800,00
	Justificativa:				
	O poço de inox mantém a sonda sem contato com o leite, preservando a conformidade higiênico-sanitária (IN 76/77) e a rotina de limpeza do tanque. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).				
8	**Calibração rastreável (RBC) das sondas dos protótipos** Calibração em 3 pontos (0, 4 e 10 °C) com certificado RBC (2 sondas).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	2	200,00	400,00
	Justificativa:				
	Garante valor de prova à medição de temperatura do leite na faixa crítica da IN 76/77 (≤ 4 °C) e sustenta o critério de desvio ≤ 0,5 °C. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 4 (1ª parcela).				
9	**Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 5 e 6** Plano empresarial de API de mensagens para notificações (2 meses × R$ 150,00).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	2	150,00	300,00
	Justificativa:				
	Envio dos alertas no aplicativo de mensagens que o produtor já usa, testado com produtores antes do piloto. Vinculado ao objetivo específico 3; aquisição nos meses 5 a 6 (1ª parcela).				
10	**Reagente para California Mastitis Test (CMT) — linha de base** Frasco de 1 L de reagente para CMT.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	6	55,00	330,00
	Justificativa:				
	Teste de campo por quarto mamário para a linha de base sanitária das vacas em lactação e primeiras rodadas do piloto. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).				
11	**Raquete (bandeja) para CMT** Bandeja com 4 compartimentos, em plástico lavável.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	6	45,00	270,00
	Justificativa:				
	Uma por propriedade e uma com a veterinária, para a execução do CMT. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).				
12	**Caixa térmica para transporte de amostras de leite** Caixa térmica de 12 L com gelo reciclável.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	3	150,00	450,00
	Justificativa:				
	Transporte refrigerado das amostras até o laboratório credenciado, condição para a validade das análises de CCS e CBT. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).				
13	**Análises laboratoriais de CCS — linha de base** Contagem de células somáticas individual por vaca em laboratório credenciado à RBQL, incluindo frascos com conservante (100 análises).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	100	12,00	1.200,00
	Justificativa:				
	Linha de base individual das vacas antes do início do piloto, referência para medir a antecedência dos alertas e a variação da CCS. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).				
14	**Componentes eletrônicos dos nós de tanque — piloto** Por kit: sonda de temperatura resistiva classe A com 3 fios e cabo de 3 m; conversor de sinal de 15 bits; microcontrolador 32 bits dual-core com Wi-Fi e BLE; sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; sensor ultrassônico de nível à prova d'água; sensor de corrente não invasivo 100 A com condicionador; 2 células de lítio com	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	4	950,00	3.800,00

	módulo de carga; fonte 5 V/3 A.				
	Justificativa:				
	Replicação para as outras 4 propriedades do piloto; o protótipo da bancada passa a ser o nó reserva para substituição imediata. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
15	**Material de instalação sanitária dos nós de tanque — piloto** Por kit: poço termométrico em inox 304 rosca 1/2"; caixa hermética IP65 200 × 150 × 80 mm; 4 prensa-cabos; 10 m de cabo blindado 2 × 0,5 mm²; terminais e fixadores inox.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	4	400,00	1.600,00
	Justificativa:				
	Instalação sanitariamente segura nas 4 propriedades adicionais. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
16	**Componentes das microestações de THI — piloto** Por unidade: sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; microcontrolador 32 bits com Wi-Fi; célula de lítio com módulo de carga; painel solar 6 V/2 W.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	4	300,00	1.200,00
	Justificativa:				
	Uma por propriedade adicional, para medir o THI local e compará-lo à estação INMET de referência. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
17	**Calibração rastreável (RBC) das sondas do piloto** Calibração em 3 pontos (0, 4 e 10 °C) com certificado RBC (4 sondas).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	4	200,00	800,00
	Justificativa:				
	Mesma garantia metrológica dos protótipos para as sondas instaladas no piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
18	**Reagente para California Mastitis Test (CMT) — piloto** Frasco de 1 L de reagente para CMT.	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	6	55,00	330,00
	Justificativa:				
	CMT quinzenal por quarto mamário durante o piloto, referência veterinária para confirmar ou descartar cada alerta de CCS. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
19	**Cartilha impressa de resposta aos alertas** 12 páginas, colorida, formato A5, papel couchê — “Sinais de alerta: mastite, estresse térmico e conservação do leite”.	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	70	17,00	1.190,00
	Justificativa:				
	Material das 5 oficinas de capacitação (25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos) e distribuição a laticínios e cooperativas parceiras. Vinculado ao objetivo específico 6; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
20	**Análises laboratoriais de CCS e CBT — piloto** CCS individual por vaca (mensal) e CCS/CBT de tanque (quinzenal) em laboratório credenciado à RBQL, incluindo frascos com conservante (450 análises).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	450	12,00	5.400,00
	Justificativa:				
	Padrão-ouro para medir a sensibilidade e a precisão dos alertas e a redução da CCS de tanque; sem laudo laboratorial não há como comprovar os resultados. Vinculado aos objetivos específicos 5 e 7; aquisição nos meses 7 a 10 (2ª parcela).				
21	**Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 7 a 12** Servidor de aplicação, banco de dados gerenciado, broker MQTT e backup diário (6 meses × R$ 300,00).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	6	300,00	1.800,00
	Justificativa:				

	Recebe a telemetria das 5 propriedades em tempo real e executa o motor de risco durante o piloto e a avaliação. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).				
22	**Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 7 a 12** Plano empresarial de API de mensagens para notificações (6 meses × R$ 150,00).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	6	150,00	900,00
	Justificativa:				
	Envio dos alertas aos produtores das 5 propriedades durante o piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).				
23	**Combustível para deslocamentos — meses 7 a 12** Gasolina comum: 600 L × R$ 6,30 (≈ 33 viagens de ≈ 180 km ida e volta).	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	600	6,30	3.780,00
	Justificativa:				
	Instalação e oficinas (mês 7), visitas mensais e coleta quinzenal de amostras no piloto (meses 7 a 10), coleta final (mês 11) e apresentação dos resultados a laticínios e cooperativas (mês 12). Vinculado aos objetivos específicos 4, 5 e 7; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).				

DESPESAS CAPITAL					
Nº	**Item**	**Rubrica**	**Qtde**	**Vl Unitário**	**TOTAL (R$)**
1	**Computador portátil para desenvolvimento e ciência de dados** Processador de 8 núcleos/16 threads ou superior; 32 GB de RAM; SSD NVMe 1 TB; GPU dedicada com 8 GB; tela 15,6".	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	8.500,00	8.500,00
	Justificativa: Uso exclusivo no projeto para compilar o firmware dos protótipos, rodar o ambiente de testes e treinar e recalibrar os modelos com as séries de telemetria das propriedades. Os equipamentos pessoais da equipe não comportam o treinamento com dados de alta frequência. Vinculado aos objetivos específicos 2, 3 e 5; aquisição no mês 1 (1ª parcela).				
2	**Estação de solda com controle digital de temperatura** Potência ≥ 60 W, faixa 200–480 °C, com suporte e esponja.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	700,00	700,00
	Justificativa: Montagem dos protótipos e das unidades de campo (soldagem de sensores, conectores e placas) e reparos durante o piloto. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 1 (1ª parcela).				
3	**Multímetro digital true RMS** Categoria CAT III 600 V; mede tensão, corrente, resistência, continuidade e temperatura.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	450,00	450,00
	Justificativa: Verificação de alimentação, consumo em bateria e diagnóstico de falhas na bancada e na instalação em campo. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição no mês 1 (1ª parcela).				
4	**Fonte de alimentação de bancada regulável** Saída 0–30 V / 0–5 A, com ajuste fino e indicação digital de tensão e corrente.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	650,00	650,00
	Justificativa: Ensaios de consumo, simulação de queda e retorno de energia e teste de autonomia em bateria, exigidos pelo critério de aceite dos protótipos. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 1 (1ª parcela).				
5	**Impressora 3D de fabricação por filamento fundido** Área de impressão ≥ 250 × 250 × 250 mm; mesa aquecida ≥ 100 °C; câmara fechada; nivelamento automático; compatível com PETG e ASA.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	5.500,00	5.500,00
	Justificativa: Fabricação dos gabinetes estanques, suportes de sonda e abrigos de radiação das microestações, sob medida para cada tanque e curral, com iteração rápida do desenho após os ensaios e reposição de peças no piloto. A câmara fechada é necessária para o ASA, resistente a UV e a produtos de limpeza. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição no mês 2 (1ª parcela).				
6	**Computador de borda (gateway) — prova de conceito** computador de placa única 64 bits, 4 núcleos, 8 GB de RAM, com gabinete com dissipação ativa, fonte de 27 W e cartão de memória industrial de 32 GB.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	1.100,00	1.100,00
	Justificativa: Recebe os dados dos sensores na propriedade da prova de conceito, armazena durante quedas de internet e sincroniza com a nuvem, para que nenhuma leitura se perca justamente durante o evento que o sistema precisa detectar. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).				
7	**Roteador 4G com antena externa — prova de conceito** roteador LTE categoria 4 com slot para chip, Wi-Fi e porta Ethernet, com antena externa de 9 dBi, cabo de 5 m e suporte de mastro.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	1	750,00	750,00
	Justificativa: Enlace entre o gateway e a nuvem na propriedade da prova de conceito, em área rural com sinal fraco; a antena externa viabiliza a entrega de dados ≥ 95%. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).				
8	**Registrador de temperatura de referência — bancada e prova de conceito** registrador autônomo de temperatura com sonda externa, faixa −40 a +85 °C, resolução 0,1 °C, memória ≥ 16.000 leituras, USB, com certificado de calibração.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	2	450,00	900,00
	Justificativa: Medição independente em paralelo aos protótipos, na bancada e no tanque, para comprovar o desvio ≤ 0,5 °C. Sem a segunda medição o teste afirma que o sensor funciona; com ela, demonstra. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).				
9	**Computadores de borda (gateways) — piloto** computador de placa única 64 bits, 4 núcleos, 8 GB de RAM, com gabinete com dissipação ativa, fonte de 27 W e cartão de memória	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	4	1.100,00	4.400,00

	industrial de 32 GB.				
	Justificativa: Um para cada uma das outras 4 propriedades do piloto, com a mesma função do gateway da prova de conceito. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
10	**Roteadores 4G com antena externa — piloto** roteador LTE categoria 4 com slot para chip, Wi-Fi e porta Ethernet, com antena externa de 9 dBi, cabo de 5 m e suporte de mastro.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	4	750,00	3.000,00
	Justificativa: Um para cada uma das outras 4 propriedades do piloto, condição para a disponibilidade de dados ≥ 95% exigida no piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
11	**Registradores de temperatura de referência — piloto** registrador autônomo de temperatura com sonda externa, faixa −40 a +85 °C, resolução 0,1 °C, memória ≥ 16.000 leituras, USB, com certificado de calibração.	CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios	4	450,00	1.800,00
	Justificativa: Medição independente nos tanques das demais propriedades, para conferir a temperatura do leite durante todo o piloto. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				

DESPESAS

CONTRAPARTIDA

Nº	Item	Rubrica	Qtde	Vl Unitário	TOTAL (R$)
1	**Consultoria jurídica em proteção de dados (LGPD)** Termo de consentimento do produtor, política de privacidade e acordo de compartilhamento de dados com laticínios.	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	1	2.000,00	2.000,00
	Justificativa:				
	Base legal para coletar e tratar os dados das propriedades antes da instalação dos equipamentos. Vinculado ao objetivo específico 1; aquisição no mês 1 (1ª parcela).				
2	**Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 1 a 6** Escrituração, conciliação da conta do projeto e apoio à prestação de contas da 1ª parcela (6 meses × R$ 250,00).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	6	250,00	1.500,00
	Justificativa:				
	Assegura a conta exclusiva, a comprovação fiscal e a prestação de contas da 1ª parcela conforme a Resolução Normativa FAPEG nº 1/2023. Vinculado a todos os objetivos específicos; aquisição nos meses 1 a 6 (1ª parcela).				
3	**Equipamentos de proteção descartáveis para acesso à sala de ordenha** Luvas nitrílicas, toucas, propés e aventais descartáveis (1 lote).	CUSTEIO: Aquisição de material de consumo	1	1.000,00	1.000,00
	Justificativa:				
	Biosseguridade nas visitas de instalação e de coleta, evitando levar agentes patogênicos entre as propriedades. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela).				
4	**Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 7 a 12** Escrituração, conciliação da conta do projeto e apoio à prestação de contas final (6 meses × R$ 250,00).	CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual	6	250,00	1.500,00
	Justificativa:				
	Assegura a comprovação fiscal e a prestação de contas final do projeto. Vinculado a todos os objetivos específicos; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).				

SUB-TOTAL CUSTEIO	6.000,00

RESUMO FINANCEIRO	
CATEGORIA	**VALOR**
CAPITAL	27.750,00
CUSTEIO	32.250,00
TOTAL SUBVENÇÃO ECONÔMICA	60.000,00
CONTRAPARTIDA	6.000,00

Valor limite para a subvenção é de 60.000,00, conforme edital:	**Valor dentro do limite**
60.000,00	0,00

Valor de Contrapartida Mínimo de 10%	**DENTRO DO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO**

Assinatura Eletrônica (Pode ser do GOV.BR):